

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y + z = 5 \\ z = 2 \end{cases}$$

(9)

On trouve : $x=1$; $y=3$; $z=2$

d'où $f(u)$ a pour mce $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ dans B'

$$f(v) = Av = \begin{pmatrix} 6 & -8 & 2 \\ 5 & -7 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -2v$$

$f(v) = 0u - 2v + 0w$, de $f(v)$ a pour mce $\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ dans B'

$$f(w) = Aw = \begin{pmatrix} 6 & -8 & 2 \\ 5 & -7 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

et le vecteur nul a pour coordonnées, bien que des 0 dans n'importe quelle base

En définitif $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$